

3.3 不动点迭代法

- 3.3.1 思想、概念与方法
- 3.3.2 收敛性分析
- 3.3.3 改进方法

3.3.1思想、概念与方法

- 思想
- 基本概念
- 引例
- 关键问题

不动点迭代法的思想

一般地，为了求一元非线性方程

$$f(x) = 0 \quad (3.3.1)$$

的根，可以先将其转换为如下的等价形式

$$x = \varphi(x) \quad (3.3.2)$$

式中连续函数 $\varphi(x)$ 称为迭代函数，并使两个方程具有相同的解，然后构造迭代公式。

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.3.3)$$

对于给定的初值 x_0 ，由 (3.3.3) 可产生一个迭代序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 。如果有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ ，由于 $\varphi(x)$ 连续，则

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x_k) = \varphi\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k\right) = \varphi(x^*)$$

则 x^* 是 (3.3.2) 的解，由等价性知 x^* 也是 (3.3.1) 的解。称 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点，迭代公式 (3.3.3) 称为收敛的，并称其为不动点迭代法。由于在 (3.3.3) 式中， x_{k+1} 仅由 x_k 决定，因此 (3.3.3) 式称为单步迭代法。

x_k 称为方程根的第 k 次近似值。 如果迭代序列 $\{x_k\}$ 的极限不存在，则称迭代公式 (3.3.3) 是发散的。

因此，在使用迭代法求方程根的近似值时，首先要考虑的问题是：如何选取迭代函数 $\varphi(x)$ ，使迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛。

基本概念

- 迭代函数
- 不动点
- 不动点迭代法
- 单步迭代法
- 收敛性
- 发散性

引例

➤ 例3.3.1

用不动点迭代法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在[1,2]内的近似解。

精确解：1.324717958...

$$x = \varphi_1(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

表 3.3.1 例 3.3.1 的计算结果

k	x_k	k	x_k	k	x_k
0	1.5	3	1.325 88	6	1.324 73
1	1.357 21	4	1.324 92	7	1.324 72
2	1.330 86	5	1.324 76	8	1.324 72

表 3.3.1 例 3.3.1 的计算结果

k	x_k	k	x_k	k	x_k
0	1.5	3	1.325 88	6	1.324 73
1	1.357 21	4	1.324 92	7	1.324 72
2	1.330 86	5	1.324 76	8	1.324 72

精确解: 1.324717958...

表 3.2.2 例 3.2.2 的计算结果

n	a_n	b_n	x_n	$f(x_n)$ 的符号
0	1	2	1.5	+
1	1	1.5	1.25	-
2	1.25	1.5	1.375	+
3	1.25	1.375	1.3125	-
4	1.3125	1.375	1.3438	+
5	1.3125	1.3438	1.3281	+
6	1.3125	1.3281	1.3203	-
7	1.3203	1.3281	1.3242	-
8	1.3242	1.3281	1.3262	+
9	1.3242	1.3262	1.3252	+

引例

➤ 例3.3.1

用不动点迭代法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在 $[1,2]$ 内的近似解。

精确解：1.324717958...

$$x = \varphi_2(x) = x^3 - 1$$

仍取 $x_0 = 1.5$, 则 $x_1 = 2.375$, $x_2 = 12.3965$, $x_3 = 1904.01 \cdots$

关键问题

如何选取迭代函数，使得迭代公式收敛，并且收敛的速度快。

➤ End.